

华东师范大学软件学院实验报告

实验课程: 数字逻辑实验
实验名称: D触发器的简单应用
实验编号: No. 4
指导教师: 蒋海滨

年级: 2025级

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

组号:

实验成绩:

实验日期: 12月8日

实验时间: 30 min

一、实验目的

了解D触发器的简单应用

二、实验内容与实验步骤

1. 内容: 按题要求连接两个电路。

判断两个计数器分别属于何种计数器。

2. 步骤:

①. 了解74LS74触发器的逻辑功能与引脚图

② 按题给给出的电路连接电路。

③ 故障排除

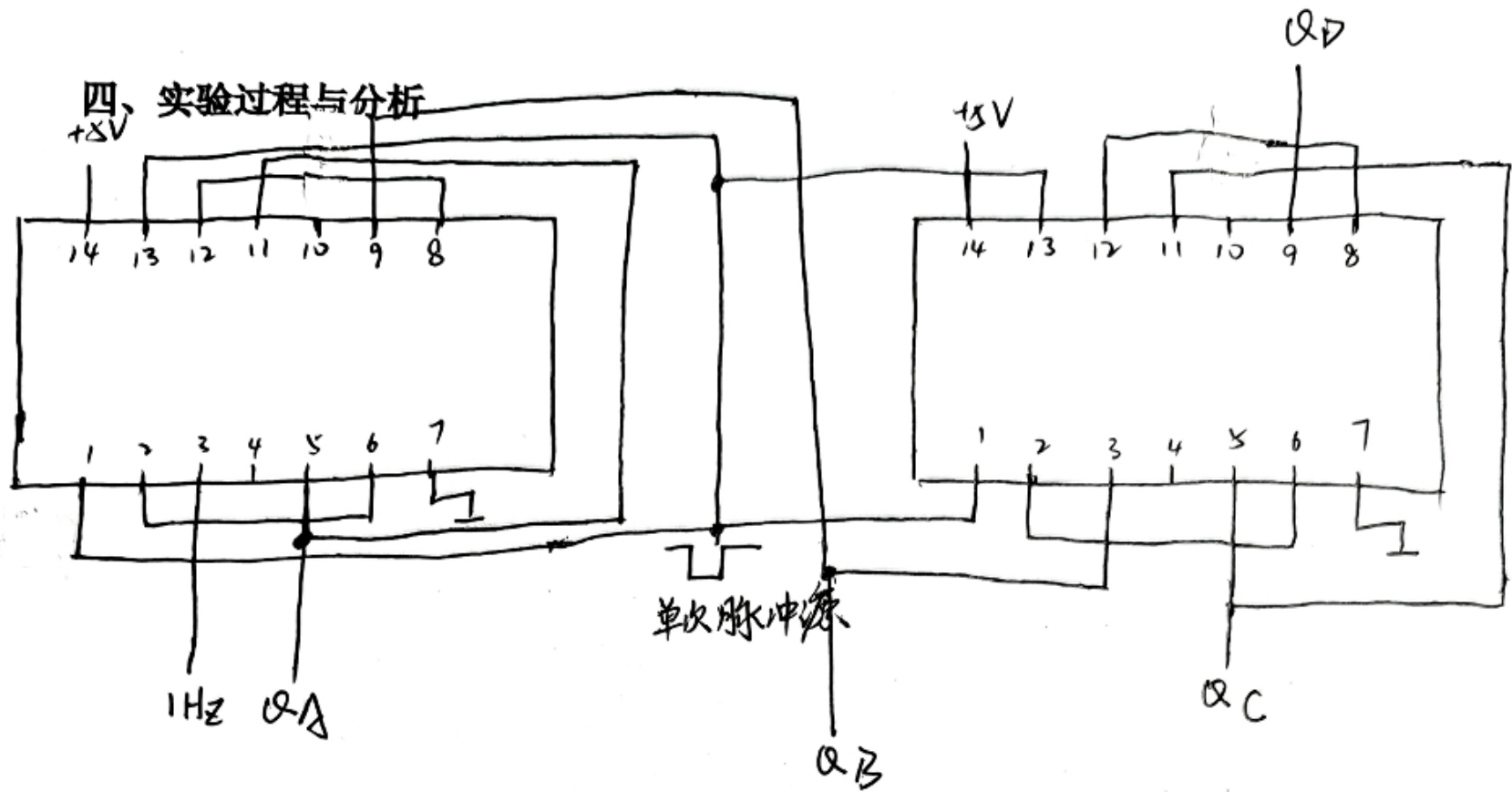
④. 观察信号, 判断类型

⑤. 收纳器材。

三、实验环境

74LS74 x2 导线数根。

数电实验箱 x1



如图连接

初始态 四灯全亮，之后 1S 变化一次，每次 等同于 二进制数 1111 减 1，1S 减 1

1111 $\rightarrow$ 0111 $\rightarrow$ 1011 $\rightarrow$ 0011 $\rightarrow$... $\rightarrow$ 0000 $\Rightarrow$ 1111，可知为减法器。

若将 ① 的 11 连 6，① 的 8 连 ② 的 3，即为第二个实验

初始态 四灯全暗，之后 1S 变化一次，从 0000 每次加 1，可知为加法器

五、实验结果总结

故障分析：一开始 CPA 连到 10kHz，结果肉眼无法观察到变化
更改到 1Hz 可完成实验

总结：通过本次实验，了解到了双 D 触发器的基本功能与应用。

六、附录